

- Schumpeter, Joseph (1947): The Creative Response in Economic History, in: *The Journal of Economic History* 7(2), S. 149–159.
- Shen, Cenyu/Björk, Bo-Christer (2015): Predatory open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics, in: *BMC Med* 13(1), S. 230–244.
- Stichweh, Rudolf (1987): Die Autopoiesis der Wissenschaft. In *Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen*, Bielefeld: Transcript, S. 47–72.
- Stichweh, Rudolf (2008): Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, in: Irmhild Saake, Werner Vogd (Hg.), *Moderne Mythen der Medizin. Studien zur organisierten Krankenbehandlung*, Wiesbaden: VS Verlag, S. 329–344.
- Stichweh, Rudolf (2009): Leitgesichtspunkte einer Soziologie der Inklusion und Exklusion, in: Rudolf Stichweh, Paul Windolf (Hg.), *Inklusion und Exklusion. Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 29–42.
- Stichweh, Rudolf (2016): Akademische Freiheit in europäischen Universitäten. Zur Strukturgeschichte der Universität und des Wissenschaftssystems, in: *Die Hochschule. Journal für Wissenschaft und Bildung* 25(2), S. 19–36.
- Stichweh, Rudolf (2020): Unablässige Prozesse. Inklusion, Exklusion und die Differenzierungsdynamik der modernen Gesellschaft, in: *Forschung & Lehre* 27(4), S. 298–300.
- Stichweh, Rudolf (2021a): Disziplinarität, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität – Strukturwandel des Wissenschaftssystems (1750–2020), in: Tobias Schmohl, Thorsten Philipp (Hg.), *Handbuch Transdisziplinäre Didaktik*, Bielefeld: Transcript, S. 433–448.
- Stichweh, Rudolf (2021b): Individual and Collective Inclusion and Exclusion, in: Anna Ahlers, Damien Krichewsky, Evelyn Moser, Rudolf Stichweh (Hg.), *Democratic and Authoritarian Political Systems in 21st Century World Society. Vol. 1 – Differentiation, Inclusion, Responsiveness*, Bielefeld: Transcript, S. 13–38.
- Stichweh, Rudolf (2022a): Hierarchies and Universal Inclusion in Scientific Communities, in: Eva Forsberg, Lars Geschwind, Sara Levander, Wieland Wermke (Hg.), *Peer review in an Era of Evaluation. Understanding the Practice of Gatekeeping in Academia*, Cham: Palgrave Macmillan, S. 37–52.
- Stichweh, Rudolf (2022b): *Social Deviance in the System of Scientific Publications*. Presentation at symposium »Scientific Authorship and Peer Review«, Humboldt-Universität, September 1.–2., Berlin.
- Turner, Ronald (1973): *The Prussian Universities and the Research Imperative, 1806–1848*, Princeton: Princeton University Press.
- Virchow, Rudolf (1877): *Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat*, Berlin: Verlag von Wiegandt, Hempel & Parey.

WOLFGANG ROHE

## Außen vor

### Zum gegenwärtigen Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft

Die innige Verbindung, ja geradezu die Co-Evolution von Soziologie und Fußball, die selbst dem Laien nicht verborgen bleiben kann, mag es rechtfertigen, den Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, Schulen übergreifend als Koryphäe anzusprechen und einen seiner Lieblingswitze zum Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen zu wählen. Er hat den Witz dem Fachmagazin »11 Freunde« anvertraut, er geht so: »Wissenschaftler haben herausgefunden. Sie sind dann aber direkt wieder reingegangen«. Ich kann hier nicht der Frage nachgehen, was Jürgen Klopp ausgerechnet an diesem Kalauer so erheitert, doch erweist er sich bei näherer Betrachtung als die pointierte Formulierung einer Konstellation, welche die Wissenschaft bis heute konstitutiv begleitet. Die Konstellation ist als Differenz von Wissenschaft und Gesellschaft oder von Theorie und Praxis sowie in vielen weiteren Oppositionen geläufig. Seit dem einschlägigen Gelächter einer thrakischen Magd ist das Zutrauen in die Fähigkeit von Wissenschaftlern zu geglücktem Bewegen in freier Wildbahn nicht sehr ausgeprägt. Das Bedürfnis der Wissenschaftler wiederum – wenn sie denn einmal ins Freie herausgefunden haben –, rasch wieder ins Innere ihrer Wissenschaft oder ihrer Universität zurückzugelangen, ist immerhin so typisch, dass es für Kalauer reicht.

Nun wissen wir alle, dass die oft belächelte Inhäusigkeit der Wissenschaftler in Wahrheit eine unaufhebbare Voraussetzung dafür ist, dass es Wissenschaft überhaupt geben kann. Wissenschaft muss sich ihrem Eigensinn, ihren Theorien, ihren Laborbedingungen und Konstruktivismen im Innern überlassen dürfen, um der Gesellschaft ›da draußen‹ mehr anbieten zu können, als die von sich aus ohnehin schon weiß oder ist. Mit den Worten Niklas Luhmanns und auch um dem Titel des Symposiums Referenz zu erweisen: »Die Funktion der Wissenschaft beruht auf einer möglichen Reorganisation des Möglichen, auf einer Kombinatorik neuen Stils – und nicht auf einer Abbildung des Vorhandenen, auf einer bloßen Verdopplung der Gegenstände in der Erkenntnis«.<sup>1</sup>

Wissenschaft lässt sich mithin theoretisch konsistent und zugleich mit historischer und empirischer Evidenz anhand ihrer internen Vollzüge, ihrer Paradigmen, Methoden, Disziplinen oder auch ihrer

1 Niklas Luhmann, *Die Wissenschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 328.

Publikationsregeln bestimmen.<sup>2</sup> Diese Perspektive akzentuiert Autonomie oder Selbstreferenz der Wissenschaft. Ebenso überzeugend lässt sich Wissenschaft aber auch anhand ihrer Leistungen für die Gesellschaft bestimmen, den empirisch verifizierbaren Leistungen ebenso wie den (von der Gesellschaft) erwarteten oder den (von der Wissenschaft selbst) versprochenen. Diese Sicht rückt den Nutzen der Wissenschaft oder ihre Fremdreferenz in den Blick, und auch sie lässt sich systemtheoretisch fundieren. Niklas Luhmann versteht die Fremdreferenz der Wissenschaft nicht nur passiv als ihre pekuniäre, politische oder rechtliche Abhängigkeit von der Gesellschaft. Vielmehr macht er das Weiterprozessieren der Wissenschaft geradezu abhängig vom »Anschluss an eine gesellschaftliche Funktion, die ein wichtiges Problem ungelöst ließe, wenn die Kommunikation aufhören würde«.<sup>3</sup> Was diese gesellschaftliche Funktion im Einzelnen ausmacht oder welches wichtige Problem bei einem Aufhören wissenschaftlicher Kommunikation ungelöst bliebe, kann fürs Erste offenbleiben. Entscheidend ist, dass solche und andere Fragen prinzipiell nicht unilateral von der Wissenschaft beantwortet werden können. Über ihre gesellschaftliche Funktion entscheidet nicht, jedenfalls nicht allein, die Wissenschaft.

Fremdreferenz und Selbstreferenz, Nützlichkeit und Wahrheit können mithin als zwei zwar analytisch unterscheidbare, aber einander nicht ausschließende, vielmehr als gleichermaßen für die Beschreibung von Wissenschaft konstitutive Hinsichten bestimmt werden. Im Spannungsfeld zwischen den Polen von Autonomie und gesellschaftlicher Leistung spielen sich denn auch die Fremd- und die Selbstbeschreibungen der Wissenschaft über die vergangenen zwei Jahrhunderte ab. David Kaldewey hat das Changieren zwischen diesen Polen in einer gleichermaßen systematischen wie historisch-begriffsgeschichtlichen Untersuchung für die letzten 200 Jahre detailliert nachvollzogen und die dabei für die Wissenschaft jeweils entstehenden Möglichkeitsräume vermessen.<sup>4</sup> Analog hat Peter Strohschneider die Polarität von Nützlichkeit und Wahrheit zur Grundlage genommen, um die Universität, als mutmaßlich wirkmächtigste Institutionalisierungsweise von Wissenschaft, systematisch zu entwerfen. Universitäten sind »eine Form, die Spannung von wissenschaftlichen Selbst- und Fremdbezügen auf den unterschiedlichen Ebenen und in den vielfältigen Dimensionen ihres Operierens zu stabilisieren«.<sup>5</sup>

2 Der Text greift Überlegungen auf, die der Autor bereits an anderem Ort publiziert hat: (2017): »The Contract between Society and Science: Changes and Challenges«, in: *Social Research. An International Quarterly* 84(3), S. 739–757.

3 Niklas Luhmann, a.a.O., S. 272.

4 Vgl. David Kaldewey, *Wahrheit und Nützlichkeit. Selbstbeschreibungen der Wissenschaft zwischen Autonomie und gesellschaftlicher Relevanz*, Bielefeld: Transcript 2013.

5 Peter Strohschneider, *Versuch über die Universität*, Konstanz: UVK 2015, S. 56.

Der konstitutive Gesellschaftsbezug der Wissenschaft entsteht für Peter Strohschneider nicht erst dadurch, dass Universitäten als Organisationen bzw. Institutionen verfasst sind. Der konstitutive Gesellschaftsbezug geht auch schon aus den in den Universitäten beheimateten Wissenschaften selbst hervor, eben weil sie jene Spannung zwischen Autonomie und Leistung, zwischen Selbst- und Fremdreferenz immer schon in sich tragen.

Die Möglichkeit von Wissenschaft resultiert aus einem dynamischen Wechselspiel von Autonomieansprüchen der Wissenschaft einerseits und Leistungserwartungen der Gesellschaft andererseits. Aus dieser Dynamik heraus lässt sich die eindrucksvolle Erfolgs- und Differenzierungsgeschichte der Wissenschaften in den vergangenen zwei Jahrhunderten erfassen, und auch die Konflikte lassen sich ziemlich konsistent beschreiben, die dabei zumal mit dem politischen System ausgetragen wurden und werden. Diese Aufklärung, über die im Titel des Symposiums aufgerufene Möglichkeit von Wissenschaft, scheint mir keine geringe Leistung sozialwissenschaftlicher Forschung zu sein, wenn ein solches Urteil von jemanden erlaubt ist, der als Nicht-Sozialwissenschaftler allzu leicht beeindruckbar sein könnte. Mit der Identifizierung eines solchen Wechselspiels wird zugleich Raum geschaffen für die Anerkennung historischer Varianzen bei der wechselseitigen Erwartungsaushandlung von Wissenschaft und Gesellschaft. Es entsteht ein Spielfeld, auf dem Taktiken und Abhängigkeiten sich wandeln dürfen, ohne dass jede Veränderung gleich zum Epochenbruch oder zum Paradigmenwechsel dramatisiert werden müsste.

Doch lassen sich jüngst Stimmen nicht zur Übertreibung neigender Beobachter vernehmen, welche gravierendere Veränderungen in der Aushandlungszone von Wissenschaft und Gesellschaft wahrnehmen. Sei es der von Dennis Snower lakonisch formulierte Verdacht, die »long lasting love affair between science and society«<sup>6</sup> könne an ein Ende kommen, sei es wiederum Peter Strohschneiders Wahrnehmung, »die Autonomietoleranz der Gesellschaft gegenüber der Wissenschaft scheine zu erodieren«<sup>7</sup>.

Gibt es also – so ließe sich fragen – Hinweise auf massivere Veränderungen im kleinen Grenzverkehr zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, die über jene herkömmlichen Störungen hinausgehen, für deren rasche Befriedung die beschriebene Flexibilität im Grenzverlauf sich historisch entwickelt hat?<sup>8</sup> Ich möchte im Folgenden auf fünf solcher Veränderungen näher eingehen.

6 Wolfgang Rohe, »The Contract between Society and Science: Changes and Challenges«, in: *Social Research*, Volume 84, Number 3, 2017, S. 739–757.

7 Peter Strohschneider, a.a.O., S. 59.

8 Gegenwärtig wird diese Frage zumeist nicht grundsätzlich, sondern eher anhand von einer Reihe sehr unterschiedlichen Epiphänomen diskutiert: Societal Impact Assessment; Vertrauen oder Misstrauen der Gesellschaft in die Wissenschaft; Third Mission; Citizen Science; Wissenschaftskommunikation; Optimierung von Innovationsprozessen.

## I.

Gehen wir erstens dem Verdacht abnehmender ›Autonomietoleranz‹ der Gesellschaft nach. Antworten auf die Frage, was denn Wissenschaft in die gesellschaftliche Kommunikation genuin einzubringen vermöge, verliefen bisher fast ausschließlich entlang der beiden Hauptdiskurse von Wahrheit und Nützlichkeit. Im Sinne ihrer Nützlichkeit sind es die Leistungen der Wissenschaft für die Gesellschaft, welche ihr Legitimation verschaffen sollen: Gesundheit, Wohlstand, Alltagsbewältigung, Mobilität, Unterhaltung etc. Im Sinne ihres Wahrheitsanspruchs sind es die Erkenntnisgewinne, das emphatisch neue Wissen und die ins Unbekannte vorgeschobenen Grenzen, welche der Wissenschaft Legitimation verschaffen. Nun ist es eine Binsenweisheit, dass letzterer – der von der Wissenschaft hervorgebrachte Erkenntnisgewinn – eben die Voraussetzung des ersteren – nämlich der gesellschaftlichen Wohlfahrt – sei. Doch entwirft diese Vorstellung die Gesellschaft in einer merkwürdig passiven, jene intendierten positiven Effekte der Wissenschaft zuversichtlich und vertrauensvoll erwartenden Rolle. Es wird jedenfalls eher als störend empfunden, wenn man darauf hinweist, dass Grundlagenforschung seit Vannevar Bush<sup>9</sup> nicht darum so genannt wird, damit man sie besser von Ansprüchen auf Anwendbarkeit entlasten kann. Vielmehr trägt Grundlagenforschung letztlich das Postulat ihrer Nützlichkeit im Namen: Grundlage für das gesellschaftliche Wohlergehen zu sein. In Bewegung gerät diese Konstellation, wenn Teile der Gesellschaft (z.B. Politik oder Wirtschaft oder Zivilgesellschaft) ihre passive Rolle aufgeben und sich entweder danach erkundigen, wie denn der postulierte Zusammenhang von Autonomie und Nutzen näher bestimmt und vielleicht sein Ertrag gemessen werden könne oder wenn gar Ansprüche formuliert werden, bei der Entscheidung darüber mitreden zu dürfen, auf welche gesellschaftlichen Fragen, Probleme oder Anliegen die Wissenschaft in besonderer Weise ihre Energie richten solle. Solche Kommunikationen werden von der Wissenschaft als Störungen empfunden, als – wie Luhmann es formuliert – »externe Interventionen«; sie können dann reichen – so weiter Niklas Luhmann – bis hin »zu massivem Druck, sich mit bestimmten Themen zu befassen. Die Wissenschaft kann darauf intern aber nur in der Form von Irritation reagieren. Hält eine solche Situation an, kommt es zu einer Inflationierung des Wahrheitsmediums im entsprechenden Themenbereich. Das heißt: Wahrheitsversprechen (analog zu: Zahlungsverprechen) werden hoch gehandelt, ohne dass die Einlösbarkeit ausreichend garantiert ist. Die systeminterne Anschlussfähigkeit, die empirische Verifikation, die Genauigkeit der Begriffe werden vernachlässigt, um dem verbreiteten Interesse

9 Mit Vannevar Bush löst *basic research* das bis dahin dominierende Konzept von *pure research* ab, vgl. David Kaldewey, a.a.O., S. 371.

an Forschungsergebnissen entgegenzukommen. Inflationäre Erscheinungen dieser Art sind, wie Fieber, ein deutliches Symptom dafür, dass das System sich gegen Außeneinflüsse wehrt, indem es ihnen Rechnung trägt«.<sup>10</sup>

Belege für vernachlässigte wissenschaftliche Standards ließen sich leicht auffinden in Gestalt vielfach ebenso medienwirksamer wie wissenschaftlich zweifelhafter Expertendiskurse über einschlägige Themen wie Wirtschaft, Ernährung, Bildung, Klima, Künstliche Intelligenz oder Psychohygiene. Doch jenseits dieser evidenten Belege ist Luhmanns Diagnose durch eine eigentümliche Einseitigkeit, genauer Unidirektionalität gekennzeichnet. Denn Störungen des Wissenschaftssystems konzipiert er einseitig als von außen verursachte. Von außen dringt die Fieber auslösende Intervention wie ein Virus ins Wissenschaftssystem ein und mobilisiert gleichsam dessen Immunabwehr. Der in diesem Zusammenhang verwandte Begriff der »Irritation« hat eine deutlich pejorative Konnotation.

Es ist erstaunlich, wie stabil sich das Bild einer Wissenschaft, die vor Störungen von außen geschützt werden müsse, all ihrer multiplen Verflechtungen zum Trotz erhalten hat. Auch die Bedrohung ihrer grundgesetzlich garantierten Freiheit wird im öffentlichen Diskurs fast ausschließlich als eine Bedrohung von außen entworfen: sei es durch Übergriffe der Politik, Einflüsse der Wirtschaft oder durch rechtliche Überregulierung. In Selbstbeschreibungen der Wissenschaft – bei analytischen Darstellungen ebenso wie bei anlassbezogenen wissenschaftspolitischen Selbstpositionierungen – genießt die Orientierung nach innen, genießen Autonomie und Freiheit (von) den Vorrang. Schon die damit einhergehende latente Unterbewertung z.B. von Politik, Wirtschaft oder Recht als Bestimmungsfaktoren von Wissenschaft erzeugen ein Problem. Größer noch scheint mir ein Schaden zu werden, den die latente Überschätzung der Selbstbezüglichkeit mitverursacht. Ihr Misstrauen gegenüber dem Außen kultiviert die Wissenschaft als Sorge, gegenüber externen Ansprüchen direkt rechenschaftspflichtig zu werden. Leistungsversprechen gegenüber der Gesellschaft werden daher gern vage als Horizont des Handelns aufgespannt, ungern als nachvollziehbarer Zusammenhang demonstriert. Weil aber der Rechenschaftsdruck seitens der Gesellschaft sich immer weniger ignorieren lässt, hat sich die Wissenschaft statt auf ihre mittelbare oder unmittelbare gesellschaftliche Leistung auf eine andere Währung besonnen, die scheinbar weniger Schaden im Zahlungsverkehr verursacht und ihrer Erkenntnisfunktion vermeintlich nähersteht: auf die wissenschaftliche Qualität. Oder – weil auch diese Währung ihre Inflation kennt – auf die Exzellenz.

Weil Wissenschaft die Einlösung der unmittelbaren Zahlungsverprechen an die Gesellschaft zu vermeiden sucht, hat sie im Qualitätsmedium ein Surrogat geschaffen, das wenn auch nicht bequem, so doch

10 Niklas Luhmann, a.a.O., S. 622.f.

gefahrloser erscheint. Diesen Surrogatcharakter des Qualitätsmediums nimmt auch Caspar Hirschi an: »In Ermangelung von Methoden, um die Höhe der staatlichen Investitionen in Relation zur Geschwindigkeit der technologischen Innovation zu stellen, wurde die Zahl und Art der erfolgreich absolvierten Peer-Review-Verfahren zur zentralen Kenngröße für wissenschaftlichen Erfolg.«<sup>11</sup> Mithilfe von Kriterien, Indikatoren und quantitativen Parametern wurde wissenschaftliche Qualität substantiiert und zum Medium der Leistungsdokumentation. Der auf diese Weise entstandene Qualitätsdiskurs – so meine These – irritiert und deformiert die Wissenschaft inzwischen aber mindestens in jenem Ausmaß, welches bisher den sogenannten Außeneinflüssen beigemessen wurde. Luhmanns Diagnose eines von externen Faktoren ausgelösten Fiebers ist ein anderes Krankheitsbild entgegenzuhalten: die Selbstimmunisierung der Wissenschaft gegenüber Außenansprüchen mit Hilfe des Qualitätsdiskurses ist in eine Autoimmunerkrankung umgeschlagen.

Qualitäts- oder Exzellenzdetektion mögen als Ausdruck von Selbstverwaltung oder Selbststeuerung der Wissenschaft gestartet sein, sie verursachen inzwischen Fehlsteuerungen und Systeminsuffizienzen: nicht mehr wissenschaftliche Themen determinieren Forschungsentscheidungen, sondern ihre Publizierbarkeit; nicht mehr Problemlösungsstreben treibt Wissenschaftlerkarrieren, sondern die Planbarkeit von Etappenzielen. Wissenschaft ist in weiten Teilen zu einem Aufbruch ins Bekannte geworden. Caspar Hirschis Untersuchung markiert den interessanten Fall, dass die beschriebenen Fehlfunktionen in aller Klarheit diagnostiziert werden können und zugleich ihre Ursachen doch in alter Pfadabhängigkeit in das Außen der Wissenschaft – im Falle seiner Untersuchung in die Politik – verlagert werden. Hirschi nämlich unterstellt, nahezu verschwörungstheoretisch, dass die Qualitätsfixierung der Wissenschaft nicht etwa Ausdruck ihrer eigenen Vermeidungsstrategie gegenüber dem Nachweis unmittelbarer gesellschaftlicher Leistungen sei, sondern durch die Politik infiltriert worden sei: »Es fällt schwer, sich eine raffiniertere Disziplinierung eines zuvor chronisch renitenten Kollektivs auszudenken.«<sup>12</sup> Es fällt in der Tat leichter, den Auslöser des wuchernden Qualitäts- bzw. Exzellenzdiskurses im Wissenschaftssystem selbst zu verorten. In diesem Sinne resümieren Samuel Moore u.a. in ihrer Analyse über die *Fetishisation of Excellence*: »The roots of the problem lie in the *internal* narratives of the academy and the nature of ›excellence‹ and ›quality‹ as supposedly shared concepts that researchers have developed into shields of their autonomy.«<sup>13</sup>

11 Caspar Hirschi, *Skandalexperthen, Expertenskandale. Zur Geschichte eines Gegenwartproblems*. Berlin: Matthes & Seitz 2018, S. 309.

12 Ebd., S. 300f.

13 Samuel Moore et al., »›Excellence R Us‹: university research and the fetishisation of excellence«, in: *Palgrave Communications* 3 (2017), S. 10.

David Kaldewey hat 2018 gemeinsam mit Julian Hamann und Julia Schubert auf die Preisfrage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geantwortet, ob gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar sei und wenn ja, wie. In ihrer positiven Antwort führen die Autoren u.a. aus: »Weil aber dieses klassische Autonomieideal wenig Raum für die faktisch gegebenen, unzähligen Inspirationen lässt, die die Forschung ihren gesellschaftlichen Anlehnungskontexten verdankt, erscheint es uns nicht als zielführend, wissenschaftliche Autonomie gegen eine dann als heteronom wahrgenommene Relevanzbewertung auszuspielen.«<sup>14</sup> Mit »gesellschaftlichen Anlehnungskontexten«, so mein Zwischenresümee, sollte Wissenschaft sich künftig vermehrt und ausdrücklicher einlassen, allein schon aus dem Eigeninteresse heraus, der babylonischen Gefangenschaft im eigenen Qualitäts- und Exzellenzgehäuse zu entkommen.

## II.

Nun finden – und damit zur zweiten Beobachtung – Interaktionen, Anlehnungen und Geschäfte in der Freihandelszone zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ja schon vielfach statt. Man kann die sogenannten ›Grand Challenges‹ als besonders exponierten und zugleich weitreichenden Versuch verstehen, die Legitimation von Wissenschaft, anders als im Qualitätsdiskurs, tatsächlich auf ihren Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen zu gründen. Es ist bemerkenswert, dass es sich ebenso wie im Falle des Qualitätsdiskurses auch bei der Legitimationsfigur der ›Grand Challenges‹ zunächst um eine genuine Hervorbringung der Wissenschaften selbst handelt.<sup>15</sup> Wenn sie ihr heute vielfach als eine externe Zumutung erscheinen, dann vielleicht deshalb, weil die Politik die Wissenschaft in ihrem Versprechen beim Wort genommen hat, sie könne tatsächlich zur Lösung der globalen Probleme von Wasserversorgung und Ernährung über Infektionskrankheiten und Klimakrise bis hin zur globalen Migration beitragen. Es erscheint konsequent, dass die Gesellschaft nicht aufhört, die Wissenschaft an ihr Versprechen zu erinnern. Dass sie es auch mittels einschlägiger zusätzlicher hochdotierter Förderprogramme tut, kann die Wissenschaft wiederum

14 Julian Hamann, David Kaldewey, Julia Schubert, »Ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar, und wenn ja, wie?«, in: Oliver-Jens Schmitt (Hg.), *Preisfrage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, Wien: OEAW 2019, S. 10.

15 Vgl. David Kaldewey, »The Grand Challenges Discourse: Transforming Identity Work in Science and Science Policy«, in: *Minerva* 56 (2018), S. 161–182.

als Erfolg ihrer Strategie der Legitimation mittels der ›Grand Challenges‹ verbuchen. Doch geht es dabei um mehr als nur um begriffliche Übungen, wie in einer einschlägigen Debatte der Einwurf eines afrikanischen Wissenschaftlers auf der *Falling Walls*-Konferenz 2018 in Berlin zeigte: »Wir haben diese Herausforderungen übrigens tatsächlich«. Die Wissenschaftler werden, so könnte man in Paraphrase des Klopp'schen Kalauers schlussfolgern, nachdem sie herausgefunden haben, nicht mehr so ohne weiteres wieder reingehen können.

Auf gesellschaftliche Anliegen oder ›Grand Challenges‹ gerichtete Förderprogramme stehen notorisch in Verdacht, an wissenschaftlicher Qualität vermissen zu lassen, was sie an Nutzen in Aussicht stellen. In der Tat ist existenzielle Dringlichkeit, wie sie mit den ›Grand Challenges‹ oftmals einhergeht, nie ein Garant und selten ein Prädiktor für solide Wissenschaft. Pathos oder mahnender Ton können nicht kompensieren, was den Gedanken gegebenenfalls an Klarheit fehlt. Der Wissenschaft steht die Abzweigung in den Utopismus so wenig offen, wie die ins Apokalyptische oder Chiliastische. Vielleicht ist die Dosis Pathos oder Heroismus gerade noch erlaubt, die in der Ambition der Wissenschaft steckt, den ›Grand Challenges‹ die Stirn zu bieten. Jedenfalls bieten sie die Chance, gesellschaftliche Leistungen der Wissenschaften anschaulich und auch außerhalb des Wissenschaftssystems rezipierbar zu machen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bietet die Aussicht, an der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mitzuwirken, auch die Chance auf eine veränderte Motivation, wenn das Streben nach Exzellenz doch auf dünner werdenden Beinen steht. Der Anspruch wäre dabei nicht der, die ohnehin stattfindende Forschung auf mehr oder weniger überzeugende Weise mit den ›Großen Herausforderungen‹ zu verbinden. Der Anspruch ist vielmehr, aus der Realität der Herausforderungen einen externen Anstoß, eine positive Irritation in die Selbstreproduktion der Wissenschaft hinein zu gewinnen.

Ob das geht, ob also das Möglichkeitspotential der Wissenschaft sich auch oder gerade auch an realen gesellschaftlichen Fragen oder Problemen entfalten kann, das ist eine Frage, die im Zentrum jeder Form von Wissenschaftsförderung steht, welche auf gesellschaftliche Herausforderungen eingestellt ist und gleichermaßen dem Anspruch gerecht werden möchte, eben auch *Wissenschaftsförderung* zu sein. Die Erfahrung in der Stiftung Mercator lehrt, dass mit der Orientierung an einem gesellschaftlichen Problem und mit dem Anspruch, an seiner gesellschaftlichen Lösung zu arbeiten, weder ein Verlust an Freiheit der Wissenschaft noch ein Verlust an Qualität einhergeht. Dazu muss man aber das optionale Denken zur Basisannahme erheben. Wissenschaftsförderung wird dann zwar im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Problemen, wie z.B. dem Klimawandel, organisiert. Lösungen oder auch nur Lösungswege werden aber nicht vorgeschrieben. Daraus resultiert ein wissenschaftliches

Vorgehen, das mögliche Lösungspfade für gesellschaftliche Probleme in Alternativen exploriert und das Vor- und Nachteile bestimmter Lösungsoptionen, ihre Kosten, Risiken oder unintendierten Effekte bestimmt. Ein solches, die Integrität der Wissenschaft und die der Politik gleichermaßen wahrendes Vorgehen hat die neuere Forschung als den Goldstandard wissenschaftlicher Politikberatung beschrieben.<sup>16</sup> Relevanz für politische Entscheidungen – als einem besonders wichtigen Medium gesellschaftlicher Leistung von Wissenschaft – gewinnt Wissenschaft gerade durch das Explorieren von Alternativen, nicht durch die Suggestion von Alternativlosigkeit. Die Wissenschaft wahrt dadurch ihren eigenen »Möglichkeitssinn« (Musil) und sie respektiert zugleich die Entscheidungautonomie der legitimierten bzw. mandatierten politischen Institutionen. Um zwei so verfahrenende Beispiele aus der Wissenschaftsförderung der Stiftung Mercator anzuführen: Im Falle des Klimawandels arbeitet das von Ottmar Edenhofer geleitete *Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change* im beschriebenen Modus, ebenso das die Demokratiekrise in Europa adressierende, von Hans Vorländer in Dresden geleitete *Mercator Forum Migration und Demokratie*. Der Grundsatz des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) »to be policy relevant but not policy prescriptive« ist für eine an gesellschaftlichen Leistungen interessierte Wissenschaftsförderung zu modifizieren: »to be policy relevant but not science prescriptive«.

### III.

Eine dritte Ursache, die zu einer grundlegenden Änderung im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft führt, ist das Wachstum des Wissenschaftssystems. Weil der Erkenntnisprozess unendlich ist, kennt das Wachstum der Wissenschaft (Budgets, Personal, Institutionen, Geräte etc.) keine Stopp-Regel. Kein wissenschaftlicher Beitrag, der nicht mit »more research is needed« endete. Verdoppelte man die Zahl der Beiträge oder der Beitragenden, verdoppelte sich auch die Zahl der Fälle, in denen es weiterer Forschung bedürfte. Dieses unabschließbare Erkenntnisstreben ist für sich genommen kein gesellschaftliches Problem, wohl aber der unendliche und kontinuierlich wachsende Finanzierungsbedarf, welcher daraus resultiert. Es steht die Frage zur Klärung an, ob die Selbstbeschreibung der Wissenschaft nahe am Autonomiekonzept unabhängig von ihrer institutionellen Ausdehnung durchgehalten und plausibel gefunden werden kann. Oder kann die Ausdehnung des institutionellen

<sup>16</sup> Grundlegend: Ottmar Edenhofer und Martin Kowarsch, »Cartography of pathways: A new model for environmental policy assessments«, in: *Environmental Science & Policy* 51 (2015), S.56–64.

Wissenschaftssystem an einen bestimmten Punkt kommen, der eine Neujustierung der Selbstbeschreibung der Wissenschaft näher am Pol der Nützlichkeit erzwingt? Die Frage nach einer angemessenen Größe des institutionellen Wissenschaftssystems kann angesichts des nicht determinierbaren Erkenntnisimpetus der Wissenschaft jedenfalls nicht wissenschaftlich, sondern nur gesellschaftlich und d.h. letztlich politisch entschieden werden. Wenn also politische Realitäten am Ende bestimmen könnten, wann gewissermaßen ein zureichender Sättigungsgrad an wissenschaftlicher Erkenntnis erreicht sei, ist die Wissenschaft gut beraten, ihre Leistungen auch für eine politische Rezeption zu erläutern.

Die Wissenschaft selbst hat jenen Mechanismus, der unabschließbares Erkenntnistreben in unendlichen Finanzierungsbedarf übersetzt, durchaus erkannt und seine schädlichen Folgen reflektiert. Eine Reaktion ist Analyse und Kritik: Sie erfolgt in Publikationen sowohl von Seiten kritischer Wissenschaftsforscher, wie z.B. Daniel Sarewitz oder John Ioannidis, aber auch von Vertretern großer Wissenschaftsinstitutionen wie Bruce Alberts oder Harold Varmus.<sup>17</sup>

Sie alle kritisieren eine Situation, in der Wissenschaft sich selbst unter neue Imperative, zumal Wachstumsimperative, gestellt hat, deren Kopplung an den Erkenntniszuwachs bestenfalls noch lose behauptet werden kann, ihm gelegentlich sogar im Wege stehen: Personal vermehren, Infrastruktur in Gang halten, Domänen behaupten. »To feed the beast«, wie Daniel Sarewitz es einmal drastisch auf den Punkt gebracht hat.<sup>18</sup> Das Größenwachstum ist an dieser Stelle gekoppelt mit der vielfach beklagten Überproduktion von billiger Ware und von uniformen Produkten. Allein das Wegräumen des Redundanten und Halbgaren würde – so heißt es – schon Jahre in Anspruch nehmen, wenn man denn die Aufarbeitung des Forschungsstandes überhaupt noch zu den Voraussetzungen wissenschaftlicher Beiträge würde zählen können. Der Wachstumsimperativ hat die gesamte wissenschaftliche Produktion erfasst. Das zwingt dazu, innerhalb dieser Produktion jenen Ausschnitt besonders zu markieren, der nicht primär nur den Betrieb in Gang hält, sondern tatsächlich tut, was als Image der ganzen Branche aufrechterhalten wird: einer riskanten Erkenntnissuche folgen. Das Bemühen um Unterscheidung und Benennung dieses Ausschnitts kreiert dann immer neue Begriffe, die wiederum die Inflation durch die Ausgabe immer höherer Nennwerte auf der Qualitätsskala befördern: von sehr gut über herausragend zu exzellent, von dort weiter zu »outstanding« oder »stellar«. Schließlich

begünstigt der Wachstumsimperativ auch – worauf hier nicht eingegangen werden soll – das Inverkehrbringen von Falschgeld.

Außer mit Analyse und (Selbst)Kritik reagiert die Wissenschaft auf diese Lage seit längerem schon mit Rückzugsstrategien in Sehnsuchtsorte stiller Arbeit, etwa in die – ironischerweise auch schon wieder weit verbreiteten – *Centers for Advanced Studies* oder in die geläufigen Topoi der Betriebsamkeitskritik. Hier tut sich ein weites publizistisches Feld der Imagination von so etwas wie eigentlicher Wissenschaft auf, auf dem die Tradition eines wissenschaftsinternen Anti-Akademismus (Schopenhauer, Nietzsche) weitergeführt wird unter den als unzumutbar empfundenen Bedingungen der in der Regel selbst mitbetriebenen Expansion. Zur Auflösung der Kopplung von Betriebsamkeitsimperativ und Ressourcensicherung bieten diese Beiträge wenig an. Man frage sich nur, wie groß das institutionelle Wissenschaftssystem wohl wäre, folgte man z.B. Hans Ulrich Gumbrechts Empfehlung, die Geisteswissenschaften »zurück[zu]führen zu einem säkularen Stil individueller Konzentration und Kontemplation«.<sup>19</sup>

In einigen Wissenschaftsnationen scheint der Punkt der Wachstumsgrenze des Wissenschaftssystems schon erreicht zu sein. Um dagegen zuhalten erscheint die Mischung aus Qualitätsbehauptung und emphatischen Erkenntnisdrang mindestens langfristig eine zu schwache Strategie. Man täte in jedem Fall gut daran, die Leistung der Wissenschaft für die Gesellschaft so evident zu machen, dass nicht allein das Wissenschaftsministerium am Kabinetttisch mehr Forschung weiterhin für erforderlich hält.

#### IV.

Eine vierte Beobachtung im Kontext des sich grundlegend wandelnden Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft betrifft den Zeitabstand zwischen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrer Umsetzung, welcher – auch dies ist eine Binsenweisheit – kontinuierlich schrumpft. Bekannt ist die lakonische Antwort, die der berühmte US-Ingenieur Charles Kettering (1876-1958) auf die Frage gab, was denn der Unterschied zwischen Grundlagen- und Industrieforschung sei. Seine Antwort: »20 Jahre«. Diese Spanne hat sich seit den 1950er Jahren dramatisch verkürzt. Und in vielen Feldern ist die Trennung von Erkenntnis und Umsetzung sogar unbrauchbar geworden. Beide fallen zusammen, stacheln sich wechselseitig weiter an. »Cutting Edge Research« in der KI-Forschung oder zur Computer Hardware finden wir in Unternehmen, in privaten »Innovation Labs«, wo Generierung und Einsatz des Wissens nicht länger unterschieden

17 Bruce Alberts, Marc W. Kirschner, Shirley Tilghman und Harold Varmus, »Rescuing US Biomedical Research from its Systemic Flaws«, in: *PNAS* 111 (2014), S. 5773–5777.

18 Daniel Sarewitz, »Saving Science«, in: *The New Atlantis* 49 (2016), S. 4–40 (<https://www.thenewatlantis.com/publications/saving-science>)

19 Hans Ulrich Gumbrecht, »Wer würde denn die Geisteswissenschaften vermissen?«, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 29.10.2019.

werden können. Vielleicht folgen sie auch schon nicht mehr in dieser Reihenfolge aufeinander, und wir werden schon bald Produkte sehen, die dem theoretischen Verständnis – und zwar nicht nur dem des Laien – voraus-eilen. Jedenfalls ist die traditionelle Unterscheidung von Wissenschaft und Gesellschaft fraglich geworden, in der jene etwas Neues entwickelt oder erkennt, welches dieser – der Gesellschaft – dann mit mehr oder weniger Aussicht auf Akzeptanz angetragen wird. Dabei geht es nicht um die auch schon zum Allgemeinplatz gewordene Einsicht, der zufolge die Gesellschaft zu einem früheren Zeitpunkt in die Entwicklung von Produkten einbezogen werden müsse. Es geht vielmehr um den Umstand, dass ›Cutting Edge Knowledge‹ nicht mehr immer und in jedem Fall eine Angelegenheit der Wissenschaft ist, und zwar auch nicht der privat finanzierten Wissenschaft, dass es vielmehr außerhalb von Wissenschaft angetroffen werden könnte. Können marktreife KI-basierte Produkte einen Forschungsstand übertreffen, wie er von jenen Algorithmen repräsentiert wird, die den Produkten zugrunde liegen? Das jedenfalls ist die Sicht der Entwickler.

## V.

Eine fünfte und letzte Beobachtung knüpft daran an. Auch sie soll wie die anderen keineswegs im Modus der Gewissheit vorgetragen werden, Zeuge eines epochalen Wandels zu sein. Dass neues wahres Wissen außerhalb der Wissenschaften selbst produziert wird, mag vorerst noch ein Grenzfall sein und in seiner Plausibilität umstritten. Wenn das Kommunikationsmonopol der Wissenschaft auf wahres Wissen bröckelt, hat dies aber noch einen anderen Grund. Der Ubiquitätsgewinn und Geltungsverlust der Wissenschaft liegt ja auch daran, dass die Differenz von wissenschaftlichem Wissen und anderen Wissenstypen an Schärfe verliert. Das Internet hat zu einer permanenten und ubiquitären Verfügbarkeit von wissenschaftlichem Wissen geführt und damit auch zu dessen Veränderbarkeit und Erweiterbarkeit durch eine tendenziell unendlich große Zahl von Produzenten. Das, wogegen Wissenschaft ihr im emphatischen Sinne wissenschaftliches Wissen absetzt, ist in wachsendem Maße seinerseits mindestens wissenschaftsbasiertes Wissen. Mag das auch nicht den Anspruch machen können, in jenem emphatischen Sinne neu zu sein, so führt es doch zu Aggregationsformen, gegen die die institutionalisierten Träger des wissenschaftlichen Wissens sich schwer behaupten können. Das ist auch ein Ausdruck der »Vergesellschaftung der Wissenschaft«, die Peter Weingart schon vor über 20 Jahren in Gang gesetzt sah.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Peter Weingart, *Stunde der Wahrheit. Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in der Wissensgesellschaft*, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2001.

## Resümee und Ausblick

Dass Prophetie nur rückwärtsgewandt wirklich gut funktioniert, ist einer der von Hans-Georg Soeffner gern verwandten Topoi. So sollte man sich vor Prognosen hüten, wie es im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft weitergehen wird; ob die vorgetragenen Beobachtungen im eingeübten Modus der Interaktion und Toleranz normalisiert und bearbeitet werden können oder ob sich hier tatsächlich strukturell Neues anbahnt. Was die Wissenschaft vorsorglich tun sollte, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, ließe sich am Ende thesenhaft und nicht ohne Vermeidung von Normativität so formulieren:

Wissenschaft sollte ihren »Möglichkeitssinn« (Musil) nicht vor allem in die Problempflege, sondern vermehrt auch in das Erarbeiten von Lösungsoptionen für gesellschaftliche Probleme investieren. Es sind längst Voraussetzungen geschaffen, einen offenen Möglichkeitssinn zu bewahren, ohne in den Pfadabhängigkeiten des von Peter Strohschneider wiederholt kritisierten »Solutionismus« zu enden.<sup>21</sup> Wenn der Möglichkeitssinn die Wissenschaft mitkonstituiert und sich Möglichkeiten im Maßstab des Ausbaus des Wissenschaftssystems tatsächlich vermehren und verbreitern, dann darf die Wissenschaft die Gesellschaft nicht dezisionistisch mit der Auswahl und Realisierung von Möglichkeiten allein lassen. Hermann Lübke hat bereits 1965 die untrennbare Beziehung von Wissenschaft und Politik beschrieben, indem jene schon an der Formulierung dessen beteiligt ist, was überhaupt politisch gewollt werden kann.<sup>22</sup> Dass im politischen Prozess – auch in Demokratien – am Ende Machtfragen und nicht Wahrheitsfragen zu klären sind, sollte die Wissenschaft nicht davon abhalten, in die Ausarbeitung und den Vergleich von Entscheidungsoptionen für jenen politischen Prozess einzutreten.

Es sollte in Wissenschaftsforschung investiert werden, vor allem in solche, die sich der Erforschung der wechselseitigen Responsivität zwischen Wissenschaft und anderen Systemen widmet. Wenn jüngst eine Direktorin des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte die Praxis als den wichtigsten Ideenpool für das Neue hervorhob, wäre es ja interessant zu erfahren, von welcher Praxis hier die Rede ist und wie Übertritte über die Systemgrenzen erfolgen.

<sup>21</sup> Vgl. exemplarisch Peter Strohschneider, »Zur Politik der Transformativen Wissenschaft«, in: André Brodacz, Dietrich Herrmann, Rainer Schmidt, Daniel Schulz, Julia Schulze Wessel (Hg.), *Die Verfassung des Politischen. Festschrift für Hans Vorländer*, Wiesbaden: Springer VS 2014, S. 175–192.

<sup>22</sup> Hermann Lübke, »Wissenschaftspolitik, Wissenschaft und Politik«, in: Hans Wenke, Joachim Knoll (Hg.), *Festschrift zur Eröffnung der Universität Bochum*, Bochum: Kamp 1965, S. 136–149.



2008 begann mein Dialog mit Hans  Soeffner über die Frage, was man in dem durch die Strategie einer Stiftung und durch das Gemeinnützigkeitsrecht definierten Möglichkeitsraum für und durch die Wissenschaft tun könne. Mir scheint, dass das seither vergangene Jahrzehnt dem in der Stiftung Mercator schon damals proklamierten expliziten Gesellschaftsbezug der Wissenschaftsförderung eher zugearbeitet hat. Aber jede Sicht und so auch diese ist perspektivenabhängig. Sollte ich hoffen dürfen, dass unser Gespräch so lange fortgesetzt wird, bis wir eine uns gemeinsam befriedigende Sicht der Dinge gefunden haben, so wäre ich sehr glücklich. Nicht über das Ergebnis, sondern darüber, dass das Ende des Gesprächs kaum jemals einträte.

Strohschneider, Peter (2015): *Versuch über die Universität*. Konstanz: UVK.  
 Peter Strohschneider, Zur Politik der Transformativen Wissenschaft. In: Die Verfassung des Politischen. Festschrift für Hans Vorländer. Herausgegeben von A. Brodacz, D. Herrmann, R. Schmidt, D. Schulz, J. Schulze Wessel. Wiesbaden: Springer VS 2014 175–192.

## Bibliographie

- Alberts, Bruce Marc W./Kirschner, Shirley Tilghman/Vramus, Harold (2014): »Rescuing US Biomedical Research from its Systemic Flaws«, in: *PNAS* 111(16), S. 5773–5777.
- Edenhofer, Ottmar/Kowarsch, Martin (2015): »Cartography of pathways: A new model for environmental policy assessments«, in: *Environmental Science & Policy*, 51(1), S. 56–64.
- Gumbrecht, Hans Ulrich (2019): »Wer würde denn die Geisteswissenschaften vermissen?«, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 29.10.2019.
- Hamann, Julian/Kaldewey, David/Schubert, Julia (2019): »Ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar, und wenn ja, wie?«, in: Oliver Jens Schmitt (Hg.), *Preisfrage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, Wien: OEAW, S.1–11.
- Hirschi, Caspar (2018): *Skandalexperten, Expertenskandale. Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems*. Berlin: Matthes & Seitz.
- Kaldewey, David (2013): *Wahrheit und Nützlichkeit. Selbstbeschreibungen der Wissenschaft zwischen Autonomie und gesellschaftlicher Relevanz*. Bielefeld: Transcript.
- Kaldewey, David (2018): »The Grand Challenges Discourse: Transforming Identity Work in Science and Science Policy«, in: *Minerva* 56(1), S. 161–182.
- Luhmann, Niklas (1991): *Die Wissenschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Lübbe, Hermann (1965): »Wissenschaftspolitik, Wissenschaft und Politik«, in: Hans Wenke und Joachim Knoll (Hg.), *Festschrift zur Eröffnung der Universität Bochum*. Bochum: Kamp.
- Moore, Samuel/Neylon, Cameron/Eve, Martin/O'Donnell, Daniel/Pattinson, Damian (2017): »»Excellence R Us«: university research and the fetishisation of excellence«, in: *Palgrave Communications* 3(1), S. 1–13.
- Sarewitz, Daniel (2016): »Saving Science«, in: *The New Atlantis*, 49(1), S. 5–40.